

LAPORAN PEMROGRAMAN BERBASIS OBJECT
JOBSHEET 2



Nama:Daffa Dwi Nugroho

NIM : 254107020140

Kelas: TI 2-A

D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN AJARAN 2026

JOBSHEET 1

5.1 Percobaan 1

Studi Kasus 1: Koleksi Perpustakaan Kampus Perpustakaan Politeknik Negeri Malang mengelola data koleksi buku. Setiap buku yang terdaftar dalam katalog dicatat dengan ISBN, judul, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar yang dimiliki, dan jumlah eksemplar yang sedang dipinjam. Setiap buku dapat menampilkan seluruh data katalognya dan dapat menghitung jumlah eksemplar yang masih tersedia untuk dipinjam.

Penjelasan: • jumlah eksemplar tersedia diperoleh dari jumlah eksemplar dikurangi jumlah eksemplar yang sedang dipinjam; • diasumsikan satu baris data katalog merepresentasikan satu judul buku.

Langkah kerja:

1. Sebutkan class apa saja yang dapat dibentuk dari Studi Kasus 1!

- Class yang dapat dibentuk ialah class buku

2. Sebutkan attribute beserta tipe datanya yang dapat diidentifikasi dari masing-masing class pada Studi Kasus 1!

- String ISBN, String judul, String Penulis, String Penerbit, int Tahun terbit, Int Jumlah Eksemplar, Int Jumlah Dipinjam

3. Sebutkan method apa saja yang perlu dimiliki oleh masing-masing class pada Studi Kasus 1, beserta tipe nilai baliknya!

- Void tampilkanDataKatalog, sama int hitung eksemplar yang tersedia

4. Gambarkan desain class diagram dari Studi Kasus 1 menggunakan notasi UML seperti pada Gambar 4.1!

BUKU
ISBN : String judul : String penulis : String penerbit : String int : Tahun Terbit int Jumlah Eksemplar int : Jumlah Dipinjam
Void tampilkanDataKatalog Int hitungEksemplaryang tersedia

5. Jelaskan mengapa jumlah eksemplar tersedia sebaiknya dihitung melalui sebuah method, dan bukan disimpan sebagai attribute tersendiri!

- Karena jumlah eksemplar tersedia diperoleh dari jumlah eksemplar yang dimiliki dikurangi jumlah eksemplar yang sedang dipinjam. Nilai tersebut dapat berubah-ubah ketika terjadi peminjaman atau pengembalian buku, sehingga lebih baik dihitung melalui method agar nilainya selalu sesuai dengan kondisi terbaru, daripada disimpan sebagai attribute tersendiri.

5.2 Percobaan 2

1. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian attribute pada program di atas!

```
public class Buku {  
    public String isbn;  
    public String judul;  
    public String penulis;  
    public String penerbit;  
    public int tahunTerbit;
```

2. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas!

```
public void tampilInfoBuku(){  
    System.out.println("ISBN      : " + isbn);  
    System.out.println("Judul      : " + judul);  
    System.out.println("Penulis    : " + penulis);  
    System.out.println("Penerbit   : " + penerbit);  
    System.out.println("Tahun Terbit: " + tahunTerbit);  
}
```

3. Berapa banyak object yang diinstansiasi pada program di atas?

Objek yang diinstansiasi hanya 1 yaitu buku1

4. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program `buku1.tahunTerbit = 2021` ?

menginisialisasi atribut `tahunTerbit` di objek buku 1 yaitu 2021

5. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program `buku1.tampilInfoBuku()` ?

Sintaks tersebut berfungsi memanggil method `tampilInfoBuku()` milik objek `buku1` untuk mencetak seluruh informasi datanya ke layer tampilan.

6. Instansiasi dua object Buku lagi (buku2 dan buku3) pada program di atas, isi datanya dengan judul buku yang berbeda, lalu tampilkan ketiganya!

```
ISBN      : 978-979-29-6104-2
Judul     :Dasar Pemrograman Berbasis Objek
Penulis   :Abdul Kadir
Penerbit  :Andi Offset
Tahun Terbit: 2021
ISBN      : 978-979-29-6104-1
Judul     :PBO
Penulis   :Ravy
Penerbit  :Andi sanda
Tahun Terbit: 2020
ISBN      : 978-979-29-6104-0
Judul     :OOP
Penulis   :SANDA
Penerbit  :Andi ravy
Tahun Terbit: 2023
PS C:\Users\Daffa Dwi\OneDrive\Documents\SMT 3\PBO\JB 2>
```

7. Setelah menambahkan buku2 dan buku3, apakah nilai attribute judul pada buku1 ikut berubah? Jelaskan alasannya!

Tidak, nilai atribut pada buku1 tidak akan ikut berubah karena buku1, buku2, dan buku3 merupakan objek yang berdiri sendiri di dalam memori sehingga masing-masing memiliki ruang penyimpanan datanya secara terpisah.

8. Hapus baris buku1.penerbit = "Andi Offset"; lalu jalankan kembali program tersebut. Apa nilai yang tercetak pada baris Penerbit? Jelaskan mengapa hal itu terjadi!

Nilai yang tercetak adalah null, karena di dalam Java, setiap atribut bertipe teks (String) yang belum diisi data akan secara otomatis diberikan nilai bawaan (default) berupa null (kosong).

5.3 Percobaan 3

1. Apakah fungsi argumen dalam suatu method?

Fungsi dari argumen adalah sebagai data masukan (input) yang dikirimkan ke dalam method agar nilai tersebut bisa diolah atau dihitung oleh program.

2. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, dan kapan suatu method harus memiliki return!

Kata kunci return berfungsi untuk mengirimkan hasil akhir pengolahan data keluar dari suatu method, dan wajib digunakan ketika method tersebut dirancang untuk menghasilkan nilai agar hasilnya bisa disimpan atau diproses lebih lanjut oleh program.

3. Setelah baris ke-10 dieksekusi, panggil kembali lab1.tampilSpesifikasi(). Apakah nilai ramGB berubah menjadi 16? Jelaskan mengapa demikian!

Tidak nilai akan tetap 8 dikarenakan ram yang di tambah itu mereturn ke ram setelah upgrade bukan ke atribut ram dikarenakan jg tidak ada pembaruan untuk ram yang udah di tambah

4. Ubahlah method upgradeRam() sehingga nilai attribute ramGB benar-benar diperbarui, dan tetap mengembalikan nilai RAM yang baru. Tuliskan kode hasil perubahan Anda!

```
//method dengan argumen dan nilai balik (return)
public int upgradeRam(int tambahanGB) {
    ramGB = ramGB + tambahanGB;
    return ramGB;
}
```

5. Tambahkan method baru bernama hitungHargaSewa(int jumlahHari) bertipe int, yang mengembalikan hasil perkalian jumlahHari dengan tarif sewa Rp25.000 per hari. Panggil method tersebut dari class TestLaptop!

```
public int hitungHargaSewa(int jumlahHari) {
    int totalHarga = jumlahHari * 25000;
    return totalHarga;
}
```

```
int biayaSewa = lab1.hitungHargaSewa(jumlahHari: 3);
System.out.println("Harga Sewa 3 hari : Rp " + biayaSewa);
}
```

```
Kode Inventaris : LAB-JTI-017
Merk             : Lenovo ThinkPad E14
RAM              : 8 GB
RAM setelah upgrade : 16 GB
Harga Sewa 3 hari : Rp 75000
PS C:\Users\Daffa Dwi\OneDrive\Documents\SMT 3\PBO\JB 2>
```

5.4 Percobaan 4

1. Pada program pertama, baris manakah yang tidak pernah dieksekusi? Jelaskan alasannya!

Baris yang tidak akan pernah tereksekusi ialah baris 9 dan 10 yaitu `sout` anggota per kelompok `sm` `sout` akhir program, dikarenakan program terpaksa terhenti di baris 7 karena program ingin membagi bilangan dengan bilangan 0 yang pastinya tidak bisa

2. Apa perbedaan mendasar antara keluaran program pertama dan program kedua?

Perbedaan nya utama program pertama berhenti total secara paksa di tengah jalan dan menampilkan teks error dari sistem. Sedangkan program kedua tetap berjalan normal sampai akhir karena error pembagian tersebut ditangkap oleh blok `catch` sehingga tidak membuat program crash.

3. Ubahlah nilai jumlahKelompok menjadi 4 pada kedua program, lalu jalankan kembali. Apakah blok `catch` masih dieksekusi? Jelaskan!

Blok `catch` tidak akan dieksekusi. Alasannya karena operasi matematika berjalan aman tanpa masalah $32 \div 4$ hasilnya 8. Blok `catch` hanya akan bereaksi jika sistem mendeteksi adanya error.

4. Pindahkan pemanggilan `tampilInfoBuku()` dari Percobaan 2 ke dalam blok `try-catch`, lalu amati apakah program tetap berjalan normal!

Program tetap berjalan normal dan informasi buku tetap berhasil ditampilkan ke terminal. Hal ini dikarenakan bahwa meletakkan perintah yang aman tidak menghasilkan error di dalam blok `try` tidak akan mengganggu jalannya program, dan blok `catch` hanya akan diabaikan.

Tugas 1 — Analisis dan Pemodelan Class Diagram

TRANSAKSI PEMINJAMAN BUKU
Id Transaksi : String Nama Peminjam : String Judul Buku yang Dipinjam : String Jumlah Hari keterlambatan: int
Hitung Denda : double Tampil Data: Void

Tugas 2 — Implementasi Class Diagram

```
public class TransaksiPeminjaman{  
    public String idTransaksi;  
    public String namaPeminjam;  
    public String judulBuku;  
    public int jumlahHariKeterlambatan;  
    public double tarifDenda = 1000.0;  
  
    public double hitungDenda(){  
        return jumlahHariKeterlambatan *tarifDenda;  
    }  
    public void tampilData(){  
        System.out.println("Id Transaksi      :" + idTransaksi);  
        System.out.println("Nama Peminjam : " + namaPeminjam);  
        System.out.println("Judul Buku : " + judulBuku);  
        System.out.println("Jumlah Hari Keterlambatan "+ jumlahHariKeterlambatan);  
        System.out.println("Denda yang harus dibayar ialah " + hitungDenda());  
    }  
}
```

```

public class TestTransaksiPeminjaman {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        TransaksiPeminjaman t1 = new TransaksiPeminjaman();
        t1.idTransaksi = "T123";
        t1.namaPeminjam = "Ravy";
        t1.judulBuku = "Matematika dasar";
        t1.jumlahHariKeterlambatan = 0;

        TransaksiPeminjaman t2 = new TransaksiPeminjaman();
        t2.idTransaksi = "T124";
        t2.namaPeminjam = "Sanda";
        t2.judulBuku = "Metode Numerik";
        t2.jumlahHariKeterlambatan = 3;

        TransaksiPeminjaman t3 = new TransaksiPeminjaman();
        t3.idTransaksi = "T125";
        t3.namaPeminjam = "Rasan";
        t3.judulBuku = "Mat Num";
        t3.jumlahHariKeterlambatan = 10;
        System.out.println(x: "=== Data Transaksi Peminjaman Buku ===\n");
        t1.tampilData();
        t2.tampilData();
        t3.tampilData();
    }
}

```

```

Peminjaman
=== Data Transaksi Peminjaman Buku ===

Id Transaksi      :T123
Nama Peminjam    : Ravy
Judul Buku       : Matematika dasar
Jumlah Hari Keterlambatan 0
Denda yang harus dibayar ialah 0.0
Id Transaksi      :T124
Nama Peminjam    : Sanda
Judul Buku       : Metode Numerik
Jumlah Hari Keterlambatan 3
Denda yang harus dibayar ialah 3000.0
Id Transaksi      :T125
Nama Peminjam    : Rasan
Judul Buku       : Mat Num
Jumlah Hari Keterlambatan 10
Denda yang harus dibayar ialah 10000.0
PS C:\Users\Daffa Dwi\OneDrive\Documents\SMT 3\PBO\JB 2>

```

Tugas 3 — Implementasi Class RuangKelas

```

public class TestRuangKelas {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        RuangKelas r1 = new RuangKelas();
        r1.kodeRuang = "R101";
        r1.namaGedung = "Gedung AS";
        r1.kapasitas = 40;
        r1.jumlahMahasiswa = 35;
        RuangKelas r2 = new RuangKelas();
        r2.kodeRuang = "R102";
        r2.namaGedung = "Gedung AO";
        r2.kapasitas = 45;
        r2.jumlahMahasiswa = 35;
        RuangKelas r3 = new RuangKelas();
        r3.kodeRuang = "R103";
        r3.namaGedung = "Gedung AE";
        r3.kapasitas = 50;
        r3.jumlahMahasiswa = 48;

        System.out.println(x: "=== Data Ruang Kelas ===\n");
        r1.tampilData();
        r2.tampilData();
        r3.tampilData();
    }
}

```

```

public class RuangKelas {
    public String kodeRuang;
    public String namaGedung;
    public int kapasitas;
    public int jumlahMahasiswa;

    public int hitungSisaKursi(){
        return kapasitas - jumlahMahasiswa;
    }
    public void tampilData() {
        System.out.println("Kode Ruang      : " + kodeRuang);
        System.out.println("Nama Gedung      : " + namaGedung);
        System.out.println("Kapasitas         : " + kapasitas + " kursi");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa : " + jumlahMahasiswa + " mahasiswa");
        System.out.println("Sisa Kursi        : " + hitungSisaKursi() + " kursi");
        System.out.println(x: "-----");
    }
}

```

```

=== Data Ruang Kelas ===

Kode Ruang      : R101
Nama Gedung     : Gedung AS
Kapasitas       : 40 kursi
Jumlah Mahasiswa : 35 mahasiswa
Sisa Kursi      : 5 kursi
-----

Kode Ruang      : R102
Nama Gedung     : Gedung AO
Kapasitas       : 45 kursi
Jumlah Mahasiswa : 35 mahasiswa
Sisa Kursi      : 10 kursi
-----

Kode Ruang      : R103
Nama Gedung     : Gedung AE
Kapasitas       : 50 kursi
Jumlah Mahasiswa : 48 mahasiswa
Sisa Kursi      : 2 kursi
-----

```

Tugas 4 — Implementasi Class MataKuliah

```

public class MataKuliah {
    public String kodeMK;
    public String namaMK;
    public int sks;
    public double nilaiAngka;

    public double hitungBobotNilai(){
        return sks * nilaiAngka;
    }
    public void tampilData() {
        System.out.println("Kode MK      : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK      : " + namaMK);
        System.out.println("SKS          : " + sks);
        System.out.println("Nilai Angka : " + nilaiAngka);
        System.out.println("Bobot Nilai : " + hitungBobotNilai());
        System.out.println(x: "-----");
    }
}

```

```

public class TestMataKuliah {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah mk1 = new MataKuliah();
        mk1.kodeMK = "IF101";
        mk1.namaMK = "Pemrograman Berorientasi Objek";
        mk1.sks = 3;
        mk1.nilaiAngka = 3.5;

        MataKuliah mk2 = new MataKuliah();
        mk2.kodeMK = "IF102";
        mk2.namaMK = "Struktur Data";
        mk2.sks = 3;
        mk2.nilaiAngka = 4.0;

        MataKuliah mk3 = new MataKuliah();
        mk3.kodeMK = "IF103";
        mk3.namaMK = "Basis Data";
        mk3.sks = 2;
        mk3.nilaiAngka = 3.0;

        System.out.println(x: "=== Data Mata Kuliah ===\n");
        mk1.tampilData();
        mk2.tampilData();
        mk3.tampilData();

        double totalBobot = mk1.hitungBobotNilai() + mk2.hitungBobotNilai() + mk3.hitungBobotNilai();
        System.out.println("Total Bobot Nilai dari ketiga mata kuliah: " + totalBobot);
    }
}

```

```

=== Data Mata Kuliah ===

Kode MK      : IF101
Nama MK      : Pemrograman Berorientasi Objek
SKS          : 3
Nilai Angka  : 3.5
Bobot Nilai  : 10.5
-----
Kode MK      : IF102
Nama MK      : Struktur Data
SKS          : 3
Nilai Angka  : 4.0
Bobot Nilai  : 12.0
-----
Kode MK      : IF103
Nama MK      : Basis Data
SKS          : 2
Nilai Angka  : 3.0
Bobot Nilai  : 6.0
-----
Total Bobot Nilai dari ketiga mata kuliah: 28.5
PS C:\Users\Daffa Dwi\OneDrive\Documents\SMT 3\PBO\JB 2>

```